Đề tài và yêu cầu bài tập lớn học phần LT Java

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Mỗi học viên được yêu cầu phải hoàn thành một bài tập lớn trong môn học Java, bài tập lớn yêu cầu mỗi học viên phải phát triển một ứng dụng Java Desktop, hoặc một ứng dụng web/app, bao gồm Frontend và Backend (SpringBoot), đề tài mở và học viên có thể tự chọn một trong các đề tài theo danh sách sau.

Hình thức làm bài: Có thể làm theo nhóm hoặc từng cá nhân. Nhóm có thể có từ 2 - 4 thành viên (1-2 Frontend + 1 Backend + 1 Test/BA/Document, hoặc 2 Client + 1 Admin + 1 Test/Document).

Chú ý:
- Học viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài những đề tài trong danh sách.
- Để tránh copy của nhau, mỗi đề tài chỉ tối đa 2 nhóm được đăng ký.

Đề tài ví dụ mẫu: Viết một ứng dụng Java cho phép quản lý thông tin (Quản lý Nhân sự/Quản lý Thư viện, Quản lý Bán hàng v.v…). Có thể xây dựng trên Java Desktop hoặc SpringMVC/SpringBoot (sinh viên tự tìm hiểu thêm)

Các chức năng:

Cơ bản:

Liệt kê/thêm/sửa/xóa thông tin nhân viên/sản phẩm
Tìm kiếm thông tin.
Đăng nhập (Login) vào Chương trình.

Nâng cao:

Tìm kiếm nâng cao.
Phân quyền (cơ bản).

CSDL: Hệ thống sẽ kết nối đến CSDL bao gồm tối thiểu hai bảng sau: Employee hoặc Book và User. Nếu chưa học JDBC học viên có thể sử dụng file để lưu trữ dữ liệu (Ghi dữ liệu ra file và đọc dữ liệu từ file).

Công nghệ: Swing/JDBC, Java IO, REST API, SpringBoot.

Tools: Eclipse hoặc NetBeans/Jbuilder, IntelliJ

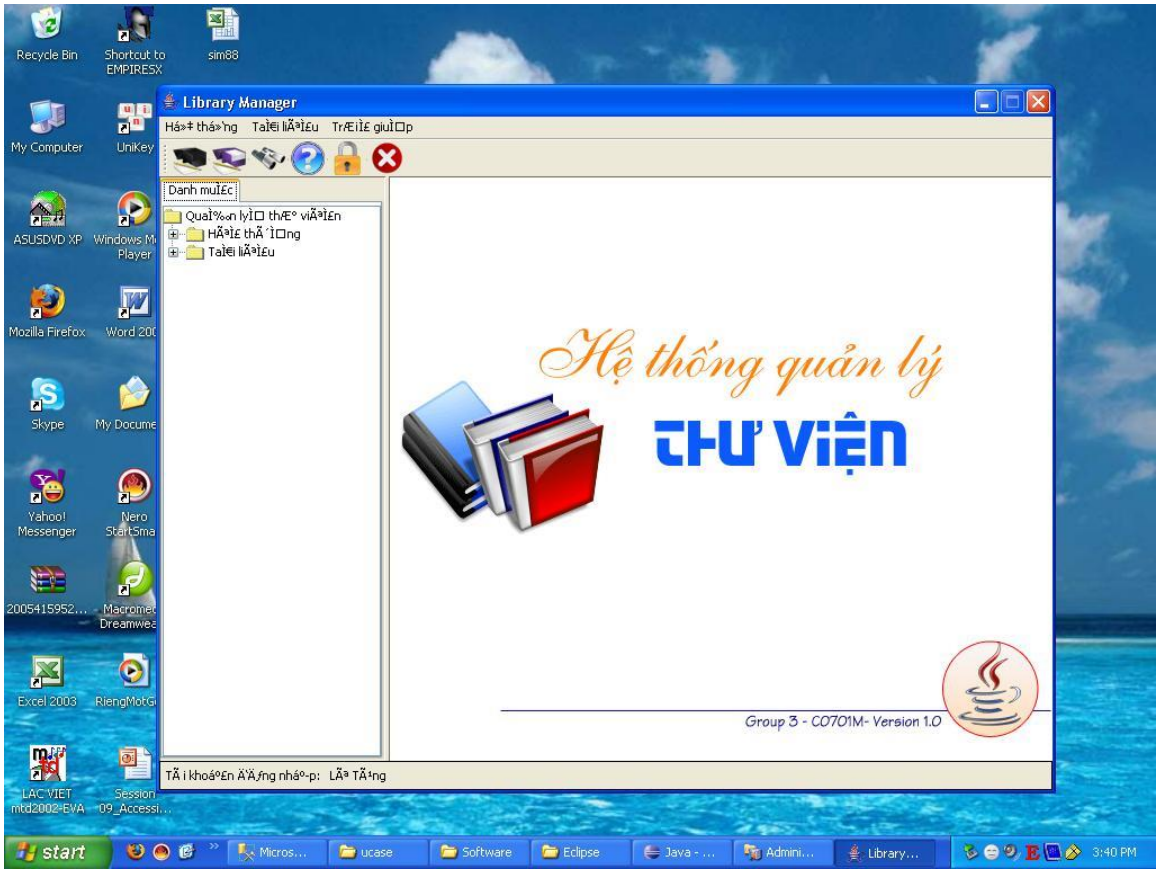
Cơ cấu phân bố điểm cho bài tập lớn (với điều kiện có báo cáo/slide):

GUI (Giao diện) + CRUD (Đăng nhập/List/Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm) + Có báo cáo ghi lại đầy đủ, chi tiết theo yêu cầu: 60%
Phát triển các chức năng nghiệp vụ của hệ thống: 10%
Làm thêm các chức năng khác hoặc có giao diện đẹp/thân thiện: 15%
Nghiên cứu thêm các công nghệ bên ngoài/bổ sung và áp dụng vào chương trình: 15%
Chú ý: Bắt buộc phải có báo cáo, không có báo cáo sẽ không nhận.

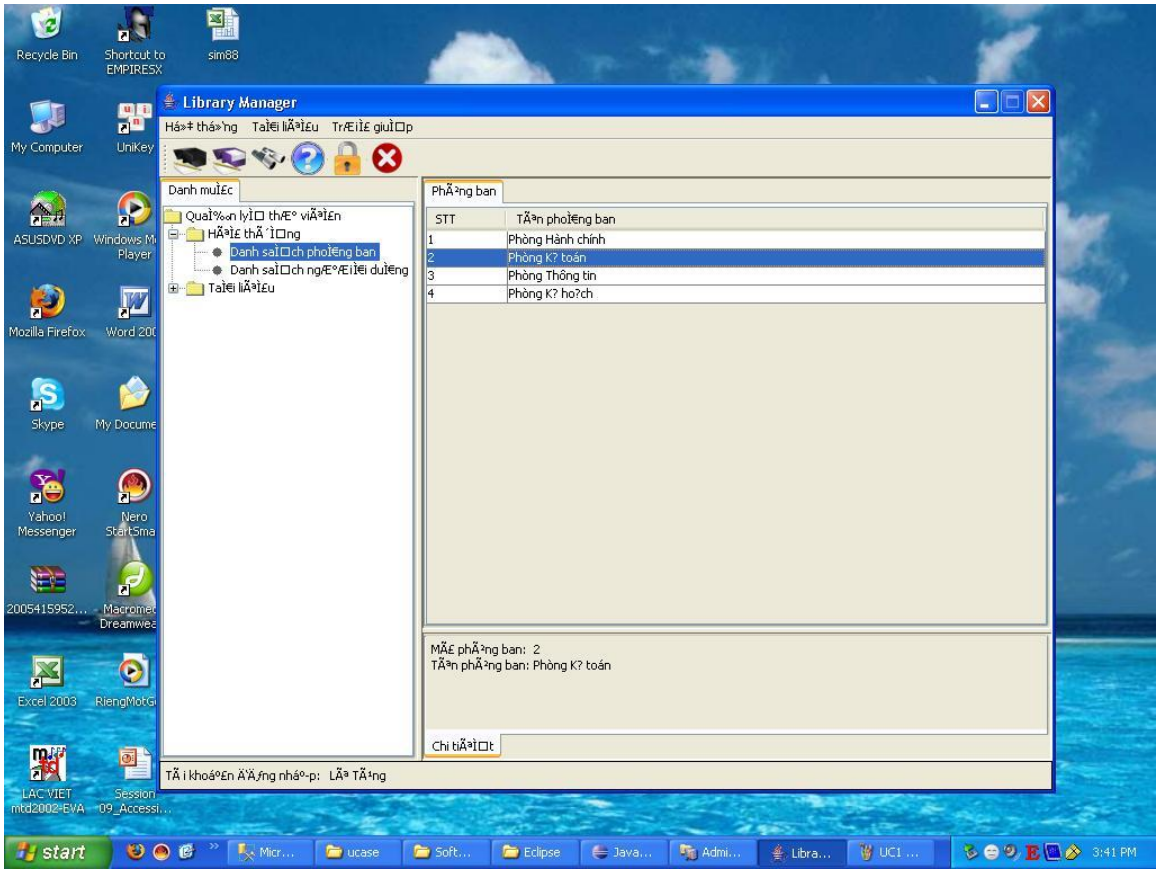
Dưới đây là một số giao diện tham khảo, học viên có thể tạo Form có giao diện khác, không cần phải chính xác như ảnh.

Form Đăng nhập Hệ thống: (Login.java)

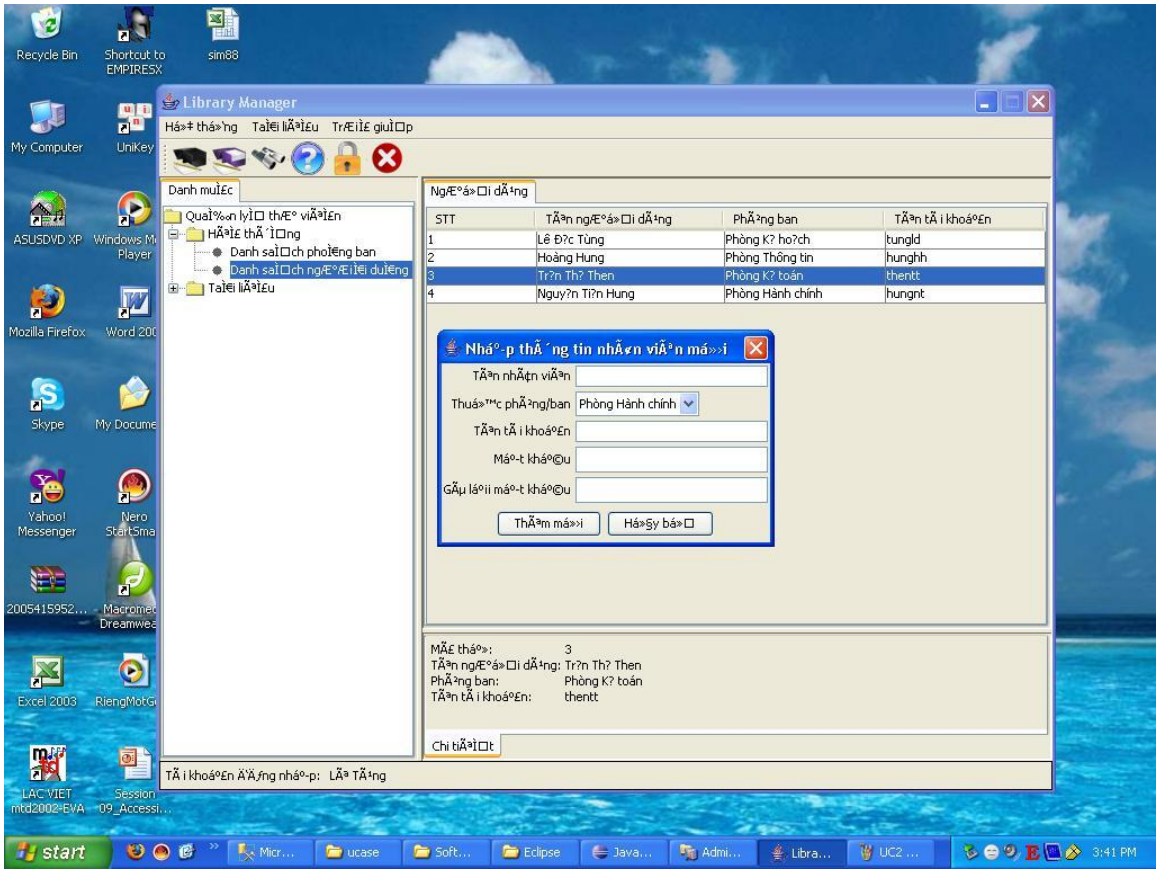
Giao diện chính của Chương trình:



Form Danh sách Nhân viên



Form Thêm/Sửa thông tin Nhân Viên: (EmployeeInfo.java)



Dưới đây là danh sách đề tài tham khảo, sinh viên có thể lựa chọn một trong số các đề tài dưới đây, hoặc tự đăng ký đề tài khác

<u>Assignment 1:</u>

Viết chương trình quản lý bệnh viện.

<u>Assignment 2:</u>

Viết chương trình quản lý nhân sự .

<u>Assignment 3:</u>

Viết chương trình quản lý bán hàng linh kiện máy tính .

Assignment 4:

Viết chương trình quản lý thư viện sách .

Assignment 5:

Viết chương trình quản lý cửa hàng KFC

Assignment 6:

Viết chương trình quản lý kho .

Assignment 7:

Viết chương trình quản lý cửa hàng thời trang .

Assignment 8:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán máy lạnh .

Assignment 9:

Viết chương trình quản lý khách sạn .

Assignment 10:

Viết chương trình quản lý thiết bị cố định trong trường học .

Assignment 11:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán rượu .

Assignment 12:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán mắt kính .

Assignment 13:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán gas và bếp gas .

Assignment14 :

Viết chương trình quản lý hàng hóa .

Assignment15 :

Viết chương trình quản lý sinh viên .

Assignment 16:

Viết chương trình quản lý học sinh tiểu học .

Assignment 17:

Viết chương trình quản lý việc chấm công và tính lương cho công ty may .

Assignment 18:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán xe máy .

Assignment 19:

Viết chương trình quản lý việc thu tiền điện .

Assignment 20:

Viết chương trình quản lý siêu thị đồ ăn nhanh BBQ.

Assignment 21:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán CD .

Assignment 22:

Viết chương trình quản lý một cửa hành bán bánh Pizza .

Assignment 23:

Viết chương trình quản lý giờ thực giảng của giáo viên lên lớp sau đó dựa trên số giờ này, tính lương cho giáo viên .

Assignment 24:

Viết chương trình quản lý công nợ khách hàng.

Assignment 25:

Viết chương trình quản lý siêu thị.

Assignment 26:

Viết chương trình quản lý nhân khẩu của phường, xã.

Assignment 27:

Viết chương trình quản lý cửa hàng ăn nhanh Loteria .

Assignment 28:

Viết chương trình quản lý và tính giá Phở 24.

Assignment 29:

Viết chương trình quản lý việc sử dụng phòng học trong một Trung tâm APTECH.

Assignment 30:

Viết chương trình quản lý Nhà ăn Sinh viên trường ĐH CN TP.HCM.

Assignment 31:

Viết chương trình quản lý ký túc xá trường ĐH Havard.

Assignment 32:

Viết chương trình quản lý câu lạc bộ bóng đá.

Assignment 33 :

Viết chương trình quản lý thu chi cho quán café.

Assignment 34:

Viết chương trình quản lý xe khách của bến xe.

Assignment 35:

Viết chương trình chơi bài tiến lên qua mạng.

Assignment 36:

Viết chương trình quản lý xuất nhập hàng hóa của một cửa hàng tạp hóa.

Assignment 37:

Viết chương trình quản lý thu chi, công nợ của một cửa hàng tạp hóa.

Assignment 38:

Viết chương trình quản lý bếp ăn của một công ty chuyên cung cấp các xuất ăn công nghiệp cho các công ty khác.

Assignment 39:

Viết chương trình quản lý việc giao nhận rau của một công ty chuyên thu mua và cung cấp rau sạch cho các đại lý.

Assignment 40:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán xăng.

Assignment 41:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán quần áo.

Assignment 42:

Viết chương trình quản lý cửa hàng chuyên sửa chữa, bảo hành màn hình máy tính.

Assignment 43:

Viết chương trình quản lý cửa hàng điện máy.

Assignment 44:

Viết chương trình quản lý công ty chuyên thiết kế, dàn dựng phim ảnh cho các khách hàng.

Assignment 45:

Viết chương trình quản lý cửa hàng bán máy tính và các thiết bị máy tính cũ.

Assignment 46:

Viết chương trình quản lý tiền thuê bao và lợi nhuận của một của hàng dịch vụ Internet.